

Database Structure – Project 2025.2

Phung Minh Phuc

Hanoi University of Science and Technology

April 8, 2026

1. Thực thể users (Quản lý Người dùng)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
id	UUID (PK)	Mã định danh ngẫu nhiên, bảo mật cao
email	Varchar(255)	Địa chỉ email dùng để đăng nhập (Unique)
password_hash	Text	Mật khẩu đã được mã hóa (Bcrypt/Argon2)
full_name	Text	Họ và tên đầy đủ của giáo viên
role	Varchar(255)	Vai trò (Teacher, Student, Admin,...)
class_id	UUID (FK)	Liên kết đến lớp học mà giáo viên phụ trách

- Khóa chính UUID giúp tránh bị lộ số lượng người dùng qua ID tăng dần.

2. Thực thể classes (Quản lý Lớp học)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
id	UUID (PK)	Khóa chính của lớp học
user_id	UUID (FK)	Liên kết đến giáo viên chủ quản
class_name	Text	Tên lớp (Ví dụ: 12A1, 10 Chuyên Toán)
description	Text	Mô tả thêm về lớp học hoặc niên khóa

Ràng buộc hệ thống

Sử dụng ON DELETE CASCADE để khi xóa giáo viên, các lớp liên quan sẽ tự động được dọn dẹp khỏi CSDL.

3. Thực thể questions (Ngân hàng câu hỏi $\text{\LaTeX}$)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	UUID (PK)	Mã định danh câu hỏi
user_id	UUID (FK)	Quyền sở hữu (Tránh xem lén)
subject	Text	Lưu môn học
grade	int	Lưu trình độ (Lớp 11, 12)
parent_id	UUID	Trỏ về chính nó (Dùng cho câu hỏi chùm)
q_type	Varchar	CHOICE, TF, SHORT_ANS, STIMULUS
layout_type	Varchar	immini, immini[thm], center, NULL (Xác định vị trí ảnh)
content_tex	Text	Chứa mã $\text{\LaTeX}$ đề bài gốc
image	Text	Link ảnh SVG render từ TikZ (Backend)
solution_tex	Text	Lời giải cho phần TF (NULL khi choice, shortans)
chapter	Text	Chương
lesson	Text	Bài
difficulty	SmallInt	Mức độ kiến thức (1: Nhận biết - 4: VDC)
is_shufflable	Boolean	Có cho phép đảo thứ tự đáp án không

Xử lý TikZ/Inkscape

TikZ trong image sẽ được Backend biên dịch thành SVG, lưu link vào image để hiển thị trên Web.

4. Thực thể q_choice_details (Phương án)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	UUID (PK)	Khóa chính của phương án
question_id	UUID (FK)	Thuộc về câu hỏi nào trong ngân hàng
content_tex	Text	Nội dung đáp án (Hỗ trợ $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ /Math)
is_correct	Boolean	Đánh dấu phương án đúng (True/False)
order_index	Integer	Thứ tự gốc (1, 2, 3, 4)
is_shufflable	Boolean	Có cho phép đảo thứ tự đáp án không

4. Thực thể q_truefalse_details (Phương án & Mệnh đề)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	UUID (PK)	Khóa chính của phương án
question_id	UUID (FK)	Thuộc về câu hỏi nào trong ngân hàng
content_tex	Text	Nội dung đáp án (Hỗ trợ $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ /Math)
explanation_tex	Text	Lời giải cho phần TF
order_index	Integer	Thứ tự gốc (1, 2, 3, 4)
is_shufflable	Boolean	Có cho phép đảo thứ tự đáp án không

4. Thực thể q_shortans_details (Phương án & Mệnh đề)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	UUID (PK)	Khóa chính của phương án
question_id	UUID (FK)	Thuộc về câu hỏi nào trong ngân hàng
content_tex	Text	Nội dung đáp án (Hỗ trợ L ^A T _E X/Math)

5. Thực thể contests (Quản lý Kỳ thi)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
id	UUID (PK)	Khóa chính đề thi
title	Text	Tiêu đề kỳ thi (Ví dụ: Kiểm tra Giữa kỳ I)
time_limit	Int	Thời gian làm bài (Phút)
scoring_config	JSONB	Cấu hình điểm, time...
class_id	FK (classes)	Để biết đề này của lớp nào
status	Varchar/Enum	Draft, Published, Closed

- `scoring_config` (JSONB) lưu trữ quy tắc tính điểm phức tạp (Đúng 1 ý 0.1, đúng 4 ý 1.0).
- `status` để kiểm soát việc học sinh có thấy đề khi nhập mã lớp hay không

6. Thực thể contest_questions (Đề thi gốc ứng với kì thi)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
contest_id	UUID (FK)	Liên kết đến đề thi cụ thể
question_id	UUID	Liên kết đến câu hỏi trong ngân hàng
original_order	Int	Số thứ tự câu hỏi trong đề thi gốc
group_id	UUID	Nhóm câu hỏi chùm (Phải đi liền khi đảo)
point_weight	Decimal	Trọng số điểm câu hỏi trong đề này

Cách quản lý đề theo kì thi

- Bảng contest lưu trữ thông tin các kì thi, và ở bảng exams sẽ lưu các đề thi gốc ứng với từng kì thi.
- Đề sẽ có 2 chức năng: Thi trực tuyến và xuất PDF để in.
 - ▶ Thi trực tuyến: Chỉ đảo câu, không đảo đáp án và sẽ lưu thứ tự xuất hiện các câu hỏi ở exam_results.
 - ▶ Xuất PDF:

7. Thực thể contest_results (Trạng thái bài làm)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mục đích chống F5 & Đảo đề
contest_id	UUID (FK)	Liên kết đến đề thi
user_id	UUID, FK (users)	Lưu ID nếu học sinh đã đăng nhập
display_order	array[]	Lưu thứ tự câu đã sinh riêng của từng mã đề
student_answer	array	Lưu thứ tự đáp án học sinh chọn
student_name	Text, Nullable	Lưu tên nếu là Guest vào thi
start_at	Timestamp	Thời điểm bắt đầu (Để tính Timer)
total_score	Decimal	Điểm tổng kết sau khi nộp bài